



筑波大学

University of Tsukuba

プログラム理論特論

レポート課題 2

Mamanchuk Mykola, SID.202420671

October 17, 2024

問題

N を M または M_{tot} とする。

s, t を状態（適切な状態、 $\perp$ ではない）とする。このとき以下を証明せよ。

1. $t \in N[S](s)$ ならば $t[\text{Var} - \text{change}(S)] = s[\text{Var} - \text{change}(S)]$ 。
2. $s[\text{var}(S)] = t[\text{var}(S)]$ ならば $N[S](s) = N[S](t) \bmod (\text{Var} - \text{var}(S))$ 。

解答

はじめに

- Var : すべての変数の集合。
- $\text{change}(S)$: プログラム S によって値が変更される可能性のある変数の集合。
- $\text{var}(S)$: プログラム S に出現する変数の集合。
- $s[Z]$: 状態 s を変数集合 Z に制限した（射影した）状態。
- $X = Y \bmod Z$: 集合 X と Y の各状態が、変数集合 $\text{Var} - Z$ において同じであることを意味する。

問題1の証明

命題：

もし $t \in N[S](s)$ ならば、 $t[\text{Var} - \text{change}(S)] = s[\text{Var} - \text{change}(S)]$ 。

証明：

1. $t \in N[S](s)$ である。

つまり、状態 s からプログラム S を実行して、状態 t に到達する。

2. プログラム S は $\text{change}(S)$ に含まれる変数のみを変更する。
3. よって、 $\text{Var} - \text{change}(S)$ に属する変数の値は実行前後で変化しない。

すなわち、

$$t[\text{Var} - \text{change}(S)] = s[\text{Var} - \text{change}(S)] \Theta$$

結論：

したがって、 $t \in N[S](s)$ ならば、 t と s は $\text{Var} - \text{change}(S)$ に属する変数について同じ値を持つ。

問題2の証明

命題：

もし $s[\text{var}(S)] = t[\text{var}(S)]$ ならば、 $N[S](s) = N[S](t) \bmod (\text{Var} - \text{var}(S))$ 。

証明：

1. 状態 s と t は、 $\text{var}(S)$ に属する変数について同じ値を持つ。
2. プログラム S は $\text{var}(S)$ に含まれる変数のみを参照する。
3. よって、 S の実行において、 s と t の違いは影響しない。
4. したがって、 $N[S](s)$ と $N[S](t)$ は、 $\text{Var} - \text{var}(S)$ に属する変数を除けば同じである。

すなわち、

$$N[S](s) = N[S](t) \bmod (\text{Var} - \text{var}(S)) \Theta$$

結論：

したがって、 $s[\text{var}(S)] = t[\text{var}(S)]$ ならば、 $N[S](s)$ と $N[S](t)$ は $\text{Var} - \text{var}(S)$ において同じである。

補足：具体例による説明

問題1の具体例

- プログラム $S : x := x + 1$ 。
- $\text{change}(S) = \{x\}$ 。
- 状態 $s : x = 1, y = 2$ 。
- 状態 $t : x = 2, y = 2$ (s から S を実行した結果)。
- 確認： $\text{Var} - \text{change}(S) = \{y\}$ について、 $t[y] = s[y]$ 。

問題2の具体例

- プログラム $S : z := x + y$ 。
- $\text{var}(S) = \{x, y\}$ 。
- 状態 $s : x = 1, y = 2, w = 3$ 。
- 状態 $t : x = 1, y = 2, w = 4$ 。
- 確認： $s[\text{var}(S)] = t[\text{var}(S)]$ 。 w の値は異なるが、 S の実行結果に影響しない。
- $\text{Var} - \text{var}(S) = \{w\}$ 。 $N[S](s)$ と $N[S](t)$ は w を除けば同じである。

結論

これらの問題は、プログラムの実行が変数に与える影響を形式的に表現しています。

- 問題1： S によって変更されない変数の値は、実行前後で変化しない。
- 問題2： S が参照しない変数の値が異なっても、 S の実行結果はそれらの変数を除けば同じ。

上記の性質は、プログラムの正当性を証明する際に重要です。

参照

1. Mamanchuk N., University of Tsukuba, Github, October 17, 2024. Available online: <https://github.com/RIFLE>